Resultados da Semana 6 na integração FIU e Hash

Projeto CI Digital Inatel, T25S2, Grupo 2. Responsáveis acadêmicos: Bruno e Samuel. Referência principal: `Semana_6.docx`, seção 2.3 e regras da seção 3. Execução: 22/10/2026 às 21:32:25, UTC-03:00.

Os dois módulos e o top integrado foram compilados e simulados com sucesso. Os testes cobrem recepção, montagem da chave, envio FIU para Hash, geração do CRC, associação dos metadados e publicação da saída. Cada execução conferiu os 181 vetores originais e cinco operações adicionais entregues.

1. Ambiente e versão efetivamente verificados.

Item	Configuração
Referência da atividade	Semana 6, de 19 a 25 de outubro de 2026
Protocolo	Uma captura por período alto de validade; rearme após baixo amostrado; `start` interno
Clock e reset	Clock comum, período de teste de 10 ns; reset síncrono ativo baixo
Dados FIU para Hash	Chave 104, comprimento 16 e timestamp 80 bits
Saída Hash	Índice 16 e os 200 bits de dados associados
CRC	CCITT-FALSE; `poly=1021`, `init=FFFF`, sem reflexão, `xorout=0000`
Simulador	Verilator 5.49, conforme o relatório de execução
Identificação	`rev vUNKNOWN-built20260516-4e853d8`
Distribuição instalada	Pacote Python `verilator` 5.48.0
Modelo de referência	Python 3.12.14, biblioteca padrão `binascii.crc_hqx`

O lint do top e dos dois módulos passou com `--lint-only -Wall`. As três compilações nominais usaram `--binary --timing --trace --assert -Wall -Wno-BLKSEQ`, com retorno zero e sem avisos do Verilator. `BLKSEQ` permite as atribuições bloqueantes da testbench. A supressão não é aplicada ao lint dos RTLs.

2. Contagens observadas em cada teste.

Indicador	FIU isolada	Hash isolado	Integração
Entradas capturadas	189	189	190
Entregas conferidas	186	186	186
Cancelados por reset	3	3	4
Pendentes ao final	0	0	0
Máximo de registros em andamento	1	1	2
Transferências da FIU	186	0	188
Capturas do Hash	0	189	188
Ciclos altos adicionais ignorados	51	51	51
Ciclos verificando start	719	3202	3216
Intervalos mínimos exercitados	155	156	157

Na FIU isolada, cada entrega compara chave, comprimento e timestamp, totalizando 200 bits. No Hash isolado e na integração, também se compara o índice, totalizando 216 bits. As 558 entregas somam 186 em cada execução; 372 dessas comparações incluem CRC.

Na integração, `190 = 186 + 4 + 0`: entradas capturadas, entregas, cancelamentos por reset e pendências. As 188 transferências FIU para Hash correspondem a 188 capturas efetivamente verificadas nos registradores do Hash. Duas dessas operações são canceladas após chegar ao Hash; duas entradas adicionais são canceladas ainda na FIU.

A execução integrada chegou a dois registros em andamento, um em cada unidade. Esse cenário foi exercitado com intervalo de 16 clocks entre entradas, sem FIFO de hardware. A estrutura de valores esperados pertence exclusivamente à testbench.

3. Valores conhecidos da integração.

Os valores obtidos foram extraídos de `validation/integracao_obtidos.csv`, fase `colecao`. Os demais 168 vetores também passaram.

ID	Caso	Esperado	Obtido	Estado
0	tcp_exemplo_FI	B511	B511	PASS
1	mesma_chave_outros_metadados	B511	B511	PASS
2	fluxo_reverso	EB45	EB45	PASS
3	udp_dns	890D	890D	PASS
4	pesquisa_dst_32	83A4	83A4	PASS
5	pesquisa_dst_33	C604	C604	PASS
6	pesquisa_dst_34	08E4	08E4	PASS
7	pesquisa_dst_35	4D44	4D44	PASS
8	parser_pesquisa	A018	A018	PASS
9	fronteira_zero	280C	280C	PASS

ID	Caso	Esperado	Obtido	Estado
10	fronteira_um	FED3	FED3	PASS
11	ascii_13_bytes	36CC	36CC	PASS
12	colisao_indice_chave_distinta	B511	B511	PASS

O caso 0 usa TCP de `192.168.1.10:50000` para `192.168.1.20:443`, chave `C0A8010AC0A80114C35001BB06` e índice `B511`. O caso 1 repete a chave com outros metadados. O caso 12 usa outra chave com o mesmo índice. Chaves e metadados próprios foram preservados em todas as entregas.

A referência e os arquivos de vetores são idênticos aos do ZIP anexo, byte a byte. O padrão de nove bytes `123456789` com resultado `29B1` é uma conferência do modelo Python; o RTL recebe 13 bytes. O caso ASCII de 13 bytes é o ID 11, com resultado `36CC`.

O CSV `validation/casos_integracao.csv` organiza os 181 casos com IPs, portas, protocolo, comprimento, timestamp, chave e CRC esperado/obtido. Os CSVs brutos conservam também as operações extras de latência e validade prolongada.

4. Temporização e regra de validade confirmadas.

Medida	FIU	Hash	Caminho integrado
Captura até disponibilidade	1 clock	14 clocks	16 clocks
Captura até leitura na saída	2 clocks	15 clocks	17 clocks
Intervalo mínimo de entradas com pulso de um ciclo	3 clocks	16 clocks	16 clocks

O primeiro registro integrado foi capturado no ciclo 5 e lido no ciclo 22: 17 clocks. Os tempos foram 45 ns e 215 ns. A FIU publicou após 55 ns; o Hash capturou a 65 ns; o resultado ficou disponível após 205 ns. A figura do guia foi extraída do VCD real da execução.

Cada unidade passou com validade alta por dois, cinco e 24 clocks, capturando uma vez por período alto. Os 51 ciclos altos adicionais são `23 + 1 + 4 + 23`, correspondentes às quatro operações prolongadas de 24, dois, cinco e 24 clocks. A validade voltou a baixo antes de cada nova operação.

O caso de 24 clocks mantém o sinal alto depois do término do processamento. A ausência de repetição confirma que ficar livre novamente não rearma a leitura: é necessário observar validade baixa. O produtor deve respeitar tanto o intervalo de capacidade quanto esse rearme.

5. Resets, testes negativos e reprodução das correções.

Os resets dos testes unitários cancelaram três operações por unidade. Na integração, o reset final foi aplicado com dois registros em andamento, totalizando quatro cancelamentos ao longo do teste. Nenhum registro cancelado reapareceu depois do reset.

Verificação adicional	Resultado
Nova entrada com FIU ocupada	`PROTOCOL_VIOLATION` detectada
Nova entrada com Hash ocupado	`PROTOCOL_VIOLATION` detectada
FIU envia em intervalo de três clocks para o Hash	Violação detectada no Hash
Hash anterior recebe validade prolongada	Incompatibilidade antiga reproduzida
FIU anterior recebe validade prolongada	Repetição antiga reproduzida

Verificação adicional	Resultado
Mesmo estímulo nos dois RTLs da Semana 6	Uma entrega por período alto; PASS

Os testes negativos de capacidade devem terminar com erro específico, e o executor exige esse diagnóstico. Os logs de baseline registram as incompatibilidades anteriores. Eles têm interpretação diferente dos logs nominais, que devem terminar em PASS. O documento de falhas detalha cada caso.

Trecho integral das confirmações da simulação integrada:

```
PASS: kind=2 captura, start e latencia de 17 clocks.
PASS: resets cancelam registros em captura, processamento e publicacao.
PASS: valid alto por 2, 5 e 24 clocks gera uma captura; baixo rearma.
PASS: 181 vetores, todos os dados, ordem e pulsos conferidos.
SUMMARY accepted=190 delivered=186 reset_cancelled=4 pending=0
SUMMARY fiu_transfers=188 hash_captures=188 max_pending=2
SUMMARY repeated_high_cycles=51 start_checks=3216 minimum_gap_checks=157 availability_checks=187
PASS: Semana 6 kind=2 concluida sem divergencias.
```

6. Reprodução, identidade e alcance da evidência.

Comandos a partir da raiz do pacote, com Verilator e seus pré-requisitos disponíveis:

```
python3 python/run_tests.py
python3 python/run_regressions.py
python3 python/report_results.py
```

O ModelSim ou Questa pode executar o teste nominal com `do run_modelsim.do`. O script prepara também a seleção dos testes unitários e mantém seus arquivos em `validation/modelsim/`. Essa ferramenta não foi executada neste ambiente; a evidência registrada pertence ao Verilator.

Os hashes abaixo identificam os RTLs usados nas três simulações:

```
rtl/flow_identification_unit.sv
3f9ae10837bd954211f3f9643b29bd86acc35ee395a21dd9e779c5ae6ba5bc8c

rtl/hash_unit.sv
30b79cbef9b3ba8b8de5fd10806bf6fa77c927751e5a3a17f151ce2bda051ee1

rtl/fiu_hash_top.sv
d6f412178c05d0adb0770f401f7ad73374208756e552380f6cd28152d0e0c220
```

`validation/summary.json` identifica também os arquivos de teste, o modelo e os vetores. `validation/regressions/summary.json` identifica os baselines e as versões corrigidas usadas nos testes antes/depois. O manifesto do pacote cobre os demais arquivos.

O alcance comprovado é funcional e isolado do restante do sistema: origem dos metadados e consumidor final são representados pela testbench. Não foram medidas área, frequência máxima ou temporização da FPGA física. As figuras derivam dos VCDs; os resultados obtidos dos CSVs foram registrados pelas saídas reais dos módulos simulados.